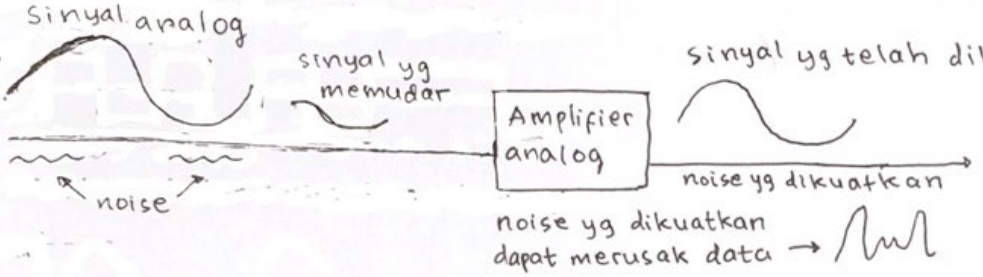
Nama : Sabila Az-Zahra Eka Putri Nugraha
NIM : 201331027
Kelas : 2A - T TE

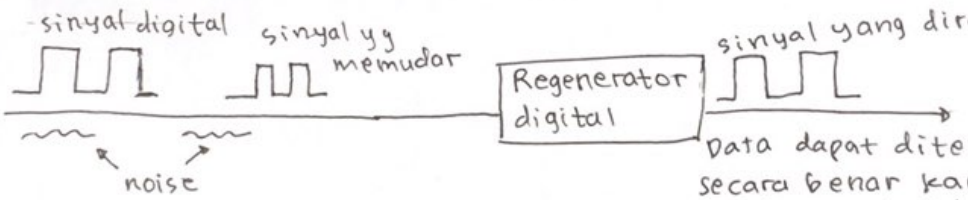
14 Maret 2022

Sabila

Quiz Siskomdig

1. Karena kode sinyal digital memiliki kemampuan untuk menekan pengaruh dari noise dan interferensi, sehingga sistem komunikasi digital lebih tahan terhadap noise & interferensi dibandingkan sistem komunikasi analog. Selain itu, sinyal digital dapat dibangkitkan kembali saat transmisi sehingga terjamin keutuhan data saat proses transmisinya.





Data dapat diterima secara benar karena repeater telah memindahkan noise agar tidak tercampur dengan data yang ditransmisikan.

2) a) -> frekuensi sampling

$f_s = 2 \cdot BW = 2 \cdot 4000\ Hz$

$= 8000\ Hz$

-> Bit rate

$BR = 8000\ sample/s \times 8\ bit/sample \times 32\ TS$

$= 2{,}048\ Mbps$

b) Bandwidth Nyquist minimum = bit rate

Maka, BW Nyquist minimumnya adalah 2,048 MHz.

c) Bandwidth Nyquist minimum sinyal FSK = bit rate

Maka, BW Nyquist minumum sinyal FSK adalah 2,048 MHz

d) Bandwidth nyquist minimum sinyal BPSK = bit rate

Maka, BW nyquist minimumnya adalah 2,048 MHz

e) Bandwidth nyquist minimum sinyal QPSK = $\frac{f_b}{2}$

Maka, BW nyquist min = $\frac{2{,}048\ MHz}{2} = 1{,}024\ MHz$

2) f) Bandwidth nyquist minimum sinyal PSK 8 phasa = $\frac{fb}{3}$

Maka, bandwidth nyquist minimum = $\frac{2,048\ MHz}{3}$

BW nyquist min = 682,667 kHz

g) Bandwidth nyquist minimum sinyal PSK 16 phasa = $\frac{fb}{4}$

Maka, BW nyquist minimum = $\frac{2,048\ MHz}{4}$

BW nyquist minimum = 512 kHz

h) Bandwidth nyquiist minimum sinyal QAM 8 = $\frac{fb}{3}$

Maka, BW nyquist min = $\frac{2,048\ MHz}{3}$ = 682,667 kHz

i) Bandwidth nyquist minimum sinyal QAM 16 = $\frac{fb}{4}$

Maka, BW nyquist min = $\frac{2,048\ MHz}{4}$ = 512 kHz

j) Bentuk sinyal HDB3

Sabil